

Решеточные газы, решеточное уравнение Больцмана

Ромицына Анастасия Романовна, Спелов Андрей Николаевич

Исупов Олег Денисович, Ко Антон Геннадьевич

Содержание

1	Введение	5
2	Решеточные газы (LGA): простейшая программная модель	6
3	Современные программные комплексы (Примеры имплементации)	8
4	Классические HPC-фреймворки: OpenLB и аналоги	9
5	Интеграция с ML-фреймворками: XLB и TorchLBM	10
6	Квантовые вычисления: QLBM	11
7	Детализация потокового шага (Streaming) в ПО	12
8	Заключение	13
	Список литературы	14

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Введение

Моделирование динамики жидкостей и газов — одна из классических задач вычислительной физики. Традиционные подходы, основанные на решении уравнений Навье-Стокса (метод конечных разностей или объемов), требуют значительных ресурсов и сложны в программной реализации. Альтернативой выступают методы, основанные на кинетической теории: решеточные газы (Lattice Gas Automata, LGA) и пришедшие им на смену решеточные уравнения Больцмана (Lattice Boltzmann Method, LBM) .

Данный доклад посвящен архитектуре программных комплексов для LGA и LBM с точки зрения реализации вычислительного ядра, распараллеливания и расширяемости кода.

2 Решеточные газы (LGA): простейшая программная модель

Решеточные газы — это клеточные автоматы для моделирования течений. Исторически первой была HPP-модель, предложенная Арди, Помо и Пацци .

Программная реализация LGA: С точки зрения архитектуры кода, LGA реализуется через:

Структуру данных: Поле решетки, где в каждой ячейке хранится состояние (набор битов наличия/отсутствия частиц).

Правила обновления:

Collision (Столкновение): Локальная операция, перераспределяющая частицы внутри ячейки согласно правилам сохранения массы/импульса. Реализуется через lookup tables (таблицы поиска) или логические операции.

Streaming (Перенос/Поток): Сдвиг частиц в соседние ячейки. Требуется обмена данными с соседями (в памяти — копирование сдвинутых массивов).

Пример программного комплекса (HPP): На GitHub представлен проект LGA-HPP-CUDA .

Инструментарий: C++, NVIDIA CUDA, SFML (графика).

Особенность: Использование GPU для прямого параллельного вычисления правил автомата. Каждый поток CUDA может обрабатывать одну ячейку или группу ячеек, что идеально для данной задачи, так как алгоритм локальный.

Класс задач: Обучение GPGPU, визуализация.

Недостаток LGA — статистический шум. Это породило переход к LBM.

2. Решеточное уравнение Больцмана (LBM): переход к функциям распределения LBM оперирует не дискретными частицами, а функциями распределения. Алгоритм сохраняет двухшаговую структуру LGA: Streaming (перенос вдоль дискретных скоростей и Collision (релаксация к локальному равновесию). Самая популярная архитектура ПО — это модульная.

Типовые архитектурные модули LBM-солвера:

Инициализация: Определение сетки и начальных параметров.

Поток (Streaming): Перемещение данных. Ключевой момент для производительности.

Столкновение (Collision): Вычислительно интенсивная, но локальная операция.

Граничные условия: Обработка стенок, входа/выхода потока.

Ввод/вывод: Сохранение состояния и визуализация.

3 Современные программные комплексы (Примеры имплементации)

Рассмотрим несколько классов программных систем, реализующих LBM.

4 Классические HPC-фреймворки:

OpenLB и аналоги

Яркий представитель — OpenLB . Это открытый C++ фреймворк для гетерогенных вычислений.

Архитектура: Шаблонная C++ библиотека. Поддержка CPU (векторизация/SIMD) и GPU (CUDA) через единый интерфейс.

Ключевая особенность реализации — Periodic Shift (PS) pattern . Вместо физического копирования данных в памяти (A-B), этот алгоритм манипулирует виртуальной памятью или смещением индексов, что резко снижает расход пропускной способности шины данных.

Балансировка нагрузки: Используется декомпозиция области (domain decomposition) под MPI. В современных версиях реализована гетерогенная балансировка, когда часть сетки считается на GPU, а часть на CPU .

5 Интеграция с ML-фреймворками: XLB и TorchLBM

Новое поколение LBM-кодов интегрируется с библиотеками машинного обучения:

XLB (Python, на базе JAX) : Позволяет писать код, который выглядит как NumPy/SciPy, но компилируется и выполняется на кластерах GPU/TPU. Дает «из коробки» автоматическое дифференцирование для решения обратных задач гидродинамики.

TorchLBM (Python, на базе PyTorch) : Реализует шаги LBM как слои нейронной сети (`nn.Module`). Это позволяет встраивать симулятор жидкости прямо в процесс обучения нейросети и использовать автоградиент.

6 Квантовые вычисления: QLBM

На переднем крае находятся реализации для квантовых симуляторов (библиотека qlbm) .

Реализация: Решеточный газ кодируется в кубиты.

Компоненты: Включают классы для начальных условий, streaming (через SWAP-гейты), collision и measurement .

Современное состояние: Поддерживаются алгоритмы Space-Time QLBM и Linear QLGA, архитектура предполагает взаимодействие с бэкендами Qiskit и TKET .

7 Детализация потокового шага (Streaming) в ПО

Шаг Streaming — самый сложный с точки зрения имплементации на параллельных архитектурах.

Наивная реализация: Создание временного буфера и копирование туда значений из соседних ячеек. Проста в коде, но приводит к двойному расходу памяти (malloc/free).

In-place схема: Используется два буфера, которые меняются местами (ping-pong).

Shift-алгоритм (OpenLB): Реализуется манипуляция указателями через виртуальную память. На CPU используется memcpy, на CUDA — специализированные процедуры копирования. Это выгоднее по пропускной способности памяти.

Реализация на GPU: В проектах типа LBM_Single_GPU на CUDA функции ядра (**global**) четко разделены: collide_kernel и stream_kernel (или объединены в один update_kernel для минимизации обращений к глобальной памяти).

8 Заключение

Эволюция ПО прошла путь от простых битовых операций LGA до нагруженных физикой и ИИ комплексов LBM. Современная тенденция в разработке — модульность и математическая дифференцируемость кода. Вместо написания отдельных скриптов на Fortran или C++, сообщество движется к внедрению решателей в JAX, PyTorch и CUDA-ядра научных фреймворков нового поколения, объединяя классическое численное моделирование и нейросетевые подходы

Список литературы

Медведев Д. А., Куперштох А. Л., Прууэл Э. Р., Сатонкина Н. П., Карпов Д. И.
“Моделирование физических процессов и явлений на ПК” — Новосибирск: Новосибир. гос. ун-т., 2010. — 101 с. (Глава 2.4, стр. 50-64).